MATERI PEMBELAJARAN | BIOLOGI SMA

Ekosistem dan Interaksi Makhluk Hidup

Menganalisis hubungan organisme dengan lingkungannya, aliran energi, perubahan ekosistem, dan upaya konservasi.

Tujuan pembelajaran

- Membedakan komponen biotik dan abiotik serta menjelaskan hubungan keduanya.
- Menganalisis rantai, jaring, dan piramida makanan sebagai representasi aliran energi.
- Membandingkan bentuk interaksi organisme dan memprediksi dampak perubahan populasi.
- Menjelaskan peran daur materi, suksesi, dan tindakan konservasi.

Ekosistem sebagai sistem

Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup dan lingkungan fisiknya pada suatu tempat. Komunitas meliputi berbagai populasi; populasi adalah kumpulan individu satu spesies di area dan waktu tertentu. Batas ekosistem dapat dibuat untuk keperluan kajian, tetapi materi, organisme, dan energi dapat melintasi batas tersebut. Karena itu, perubahan di satu bagian dapat memengaruhi bagian lain.

Komponen **biotik** mencakup produsen, konsumen, detritivor, dan pengurai. Produsen seperti tumbuhan dan alga menyimpan energi cahaya dalam senyawa organik melalui fotosintesis. Konsumen memperoleh energi dengan memakan organisme lain. Detritivor memakan serpihan organisme atau bahan organik mati, sedangkan bakteri dan jamur menguraikan bahan organik menjadi zat yang dapat kembali digunakan dalam ekosistem. Komponen **abiotik** meliputi cahaya, air, suhu, udara, pH, mineral tanah, salinitas, dan kondisi fisik lainnya.

Rantai makanan, jaring makanan, dan energi

Rantai makanan menunjukkan satu jalur perpindahan materi dan energi, misalnya **padi -> belalang -> katak -> ular -> elang**. Setiap tingkat disebut tingkat trofik. Dalam contoh ini, padi adalah produsen, belalang konsumen primer, katak konsumen sekunder, dan ular serta elang berada pada tingkat konsumen lebih tinggi. Organisme omnivor dapat menempati lebih dari satu tingkat trofik bergantung pada makanan yang dikonsumsi.

Di alam, banyak organisme memiliki lebih dari satu sumber makanan dan lebih dari satu pemangsa. Hubungan itu membentuk **jaring-jaring makanan**, sehingga perubahan pada satu populasi dapat merambat melalui beberapa jalur. Jika pestisida menurunkan jumlah serangga, misalnya, pemakan serangga dapat kekurangan makanan; pemangsa pada tingkat berikutnya juga dapat terdampak. Dampak nyata bergantung pada banyaknya spesies alternatif dan kondisi lingkungan.

Energi mengalir satu arah: sebagian energi matahari ditangkap produsen, lalu sebagian berpindah ke konsumen dan pengurai. Di setiap tingkat, banyak energi digunakan untuk metabolisme dan terlepas sebagai panas, sehingga hanya sebagian kecil tersedia bagi tingkat berikutnya. Angka “sekitar 10%” adalah perkiraan umum, bukan nilai tetap untuk semua ekosistem. Berbeda dari energi, unsur seperti karbon, nitrogen, dan fosfor didaur ulang melalui proses biogeokimia.

Piramida energi selalu mengecil ke arah tingkat trofik yang lebih tinggi karena energi yang tersedia berkurang. Piramida biomassa menggambarkan massa organisme per luas atau volume pada waktu tertentu; piramida jumlah menghitung banyaknya organisme. Bentuk piramida jumlah atau biomassa pada kondisi tertentu dapat terbalik, tetapi piramida energi tidak.

Bentuk interaksi antarorganisme

- **Mutualisme (+/+)**: kedua pihak mendapat manfaat; contohnya serangga penyerbuk memperoleh nektar sementara membantu perpindahan serbuk sari.
- **Komensalisme (+/0)**: satu pihak memperoleh manfaat dan pihak lain tidak banyak terpengaruh; contoh yang sering digunakan adalah anggrek yang menempel pada pohon untuk mendapatkan tempat tumbuh tanpa mengambil makanan dari pohon.
- **Parasitisme (+/-)**: parasit memperoleh sumber daya dan inang dirugikan, seperti benalu pada tumbuhan inang.
- **Predasi (+/-)**: predator menangkap dan memakan mangsa. Herbivori adalah bentuk interaksi ketika hewan memakan bagian tumbuhan.
- **Kompetisi (-/-)**: organisme menggunakan sumber daya terbatas yang sama, seperti air, ruang, cahaya, atau pasangan. Kompetisi dapat terjadi di dalam satu spesies maupun antarspesies.

Interaksi tidak selalu menghasilkan perubahan populasi yang sederhana. Ketersediaan sumber daya, penyakit, iklim, migrasi, dan hubungan lain turut memengaruhi ukuran populasi. Karena itu, data jangka waktu dan pembanding penting ketika menilai penyebab perubahan ekosistem.

Daur materi dan perubahan komunitas

Dalam **daur air**, penguapan dan transpirasi memindahkan air ke atmosfer; kondensasi membentuk awan; presipitasi mengembalikan air ke permukaan; infiltrasi dan aliran permukaan mengisi tanah serta perairan. Vegetasi membantu menahan tanah dan memengaruhi infiltrasi.

Dalam **daur karbon**, tumbuhan menyerap CO_2 saat fotosintesis dan menyimpan karbon dalam biomassa. Respirasi, penguraian, pembakaran, dan aktivitas geologi mengembalikannya ke atmosfer atau perairan. Pembakaran bahan bakar fosil memindahkan karbon yang tersimpan lama ke atmosfer dalam waktu singkat sehingga mengubah keseimbangan karbon.

Dalam **daur nitrogen**, fiksasi mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat masuk ke ekosistem; bakteri tanah dan bintil akar legum berperan dalam proses ini. Nitrifikasi menghasilkan nitrit lalu nitrat. Tumbuhan menyerap amonium atau nitrat, nitrogen berpindah melalui makanan, dan penguraian mengembalikan senyawa nitrogen ke tanah. Denitrifikasi oleh bakteri mengembalikan nitrogen ke atmosfer. Fosfor terutama bersiklus melalui batuan, tanah, air, dan organisme; tahap atmosfernya tidak sebesar pada daur nitrogen atau karbon.

Setelah gangguan, komunitas dapat berubah melalui **suksesi**. Suksesi primer dimulai pada permukaan yang hampir tidak memiliki tanah, sedangkan suksesi sekunder berlangsung ketika tanah masih tersedia, misalnya setelah kebakaran yang tidak menghilangkan seluruh tanah. Jalurnya tidak selalu berakhir pada satu komunitas yang sama; kondisi iklim, gangguan berulang, dan kedatangan spesies memengaruhi hasilnya.

Studi kasus dan konservasi

Pupuk berlebih yang terbawa ke danau dapat memicu ledakan alga. Saat alga mati dan diuraikan, mikroorganisme menggunakan banyak oksigen terlarut; kadar oksigen dapat turun dan mengganggu ikan. Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan di daratan dapat berdampak pada perairan. Pengamatan yang baik membandingkan sumber nutrien, perubahan alga, oksigen terlarut, dan kondisi lokasi dari waktu ke waktu.

Konservasi dapat dilakukan melalui perlindungan habitat, pemulihan lahan dan mangrove, koridor satwa, pengendalian spesies invasif, pengurangan pencemaran, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Keanekaragaman membantu menjaga berbagai fungsi ekosistem, tetapi upaya pelestarian perlu disesuaikan dengan penyebab masalah dan melibatkan masyarakat setempat.

Rangkuman

Ekosistem menghubungkan komponen hidup dan tak hidup. Energi mengalir melalui tingkat trofik dan berkurang pada setiap perpindahan, sedangkan materi berputar dalam daur. Interaksi, gangguan, dan kondisi lingkungan membentuk perubahan populasi serta komunitas. Memahami hubungan sebab-akibat membantu kita memilih tindakan konservasi yang tepat.